SAÉ 2.03: Semaine 11 : installation *Forgejo*

Table des matières

1. Préliminaire : redirection de port . . . 2
2. Installation de Forgejo . . . 3
2.1. Installons `Forgejo` . . . 4
2.1.1. Installation du binaire . . . 4
2.1.2. Mise à jour du binaire du service *Forgejo* . . . 5
2.2. Architecture et protocoles réseau . . . 5
2.3. Base de données . . . 5
2.4. Gestion du service systemd . . . 6
2.5. Sécurité . . . 6
2.6. Tests d'utilisation . . . 6
3. Pour aller plus loin . . . 7

Résumé

Pour les deux dernières semaines, vous allez installer le service Forgejo dans votre machine virtuelle et le tester par équipe.

Pensez à votre rapport final en notant :

- ce que vous faites (explications et captures d'écran seront certainement utiles),
- les réponses aux questions posées et les références utilisées pour rechercher ou confirmer vos réponses.

1. Préliminaire : redirection de port

Vous avez peut-être eu des difficultés pour tester votre installation de `git` à partir de l'extérieur de votre machine virtuelle.

> N'oubliez pas qu'il est intéressant que votre rapport parle de ces difficultés et de comment vous les avez résolues ou non, contournées ou non.

Le service *Forgejo* est un service web et utilise par défaut le **port 3000** de la machine sur laquelle il est démarré. Donc s'il faut être *root* pour installer le service, ce n'est pas obligatoire pour son utilisation.

Vous allez voir comment rediriger les messages arrivant sur le port 3000 de la machine physique vers le port 3000 de la machine virtuelle.

Tous les détails se trouvent ici : https://www.virtualbox.org/manual/UserManual.html#networkingdetails

À titre d'information uniquement, voici un tableau de synthèse pour permettre de comprendre les différentes caractéristiques de ces modes d'accès réseau.

Tableau 1. Modes d'accès réseau

Mode	VM → Host	VM ← Host	VM1 ⇔ VM2	VM → Net/LAN	VM ← Net/LAN
NAT	✓	redirection de port	-	✓	redirection de port
Réseau NAT	✓	redirection de port	✓	✓	redirection de port
Accès par pont	✓	✓	✓	✓	✓
Réseau interne	-	-	✓	-	-
Réseau privé hôte	✓	✓	✓	-	-

Le mode réseau par défaut de vos machines virtuelles est le mode **NAT**. Il permet de faire la redirection dont nous avons besoin ici.

> *Ne modifiez pas le type de carte réseau de vos machines virtuelles* **sous peine de sanctions**.
>
> Comme déjà dit, ce tableau est présenté **à titre informatif uniquement**.
>
> **Vous conserverez le mode NAT** (configuration par défaut).
>
> Mais vous pouvez ajouter des **redirections de port** selon les besoins.

Sur VirtualBox, on peut utiliser l'interface graphique et la configuration de votre VM pour ajouter des redirections de port. Regardez la figure ci-dessous et réalisez la redirection du port 3000 de votre machine hôte (= la machine physique où est installée VirtualBox et votre VM) vers le port 3000 de votre VM.

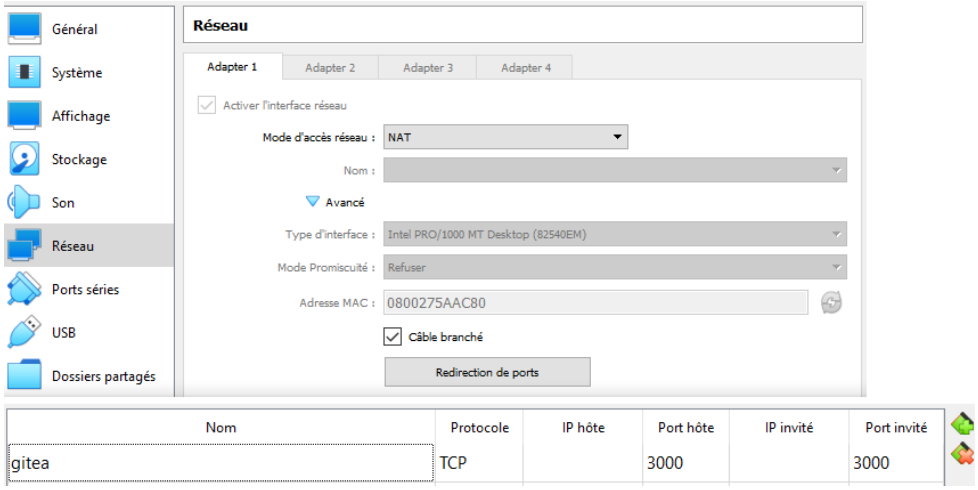

Figure 1. Redirection de port à configurer

Lorsque *Forgejo* sera installé, alors vous n'aurez plus besoin de l'interface graphique de votre VM (ni de la fenêtre de VirtualBox) puisque vous pourrez utiliser l'url : *http://localhost:3000* pour vous connecter depuis un navigateur de votre machine hôte.

Il ne vous reste donc plus maintenant qu'à installer le service *Forgejo* sur notre VM.

2. Installation de Forgejo

Tout d'abord, renseignons-nous sur le service *Forgejo* (Souvenez-vous que vos rapports doivent fournir des liens permettant de clairement justifier vos réponses).

Question(s) 1. À propos de Forgejo

- Qu'est-ce que Forgejo ?
- Qu'est-ce qu'un fork (dans le domaine du développement logiciel bien entendu) ?
- *Forgejo* est le résultat d'une chaîne de forks. Retracez cette histoire : De quel logiciel est-il issu ? Pourquoi ce fork a-t-il eu lieu ? Les logiciels d'origine existent-ils encore ?
- Qu'est-ce qui différencie la gouvernance de *Forgejo* de celle de *Gitea* ?

Vous avez pu remarquer que l'installation d'un logiciel en utilisant un paquet Debian était très simple (`apt install ⋯`). Cependant, il n'existe pas encore de paquet Debian officiel pour ce logiciel.

Malgré l'absence de paquet Debian officiel, l'installation de Forgejo est assez simple à effectuer. Elle peut se faire via de multiples solutions décrites dans la documentation (https://forgejo.org/download/) : compilation des sources, récupération d'un binaire pré-compilé, image Docker… ou encore via des paquets non officiels[1]

Toujours se fier à la documentation officielle

plutôt qu'à n'importe quelles autres documentations qui pourraient :

- Ne pas être à jour (sans dater sa création) : OS en version différente, dépendances modifiées depuis l'écriture du script, logiciel modifié… (tout cela peut entraîner des changements parfois conséquents).

Toujours chercher la date de publication ou de mise à jour des documents que vous regardez sur Internet pour vous assurer de leur validité.

- Donner des indications relatives à une installation particulière mais dont les informations ne sont pas indiquées (configuration par défaut non indiquée par l'auteur du blog donnant les indications par exemple),
- Posséder des erreurs parfois simples à corriger, mais difficiles à repérer (des commandes inutiles ou inexactes, des paquets inutiles pour votre cas personnel…),
- …

Exemple de souci de scripts :

Si vous cherchez, vous trouverez sans nul doute des scripts d'installation automatique pour *Forgejo*. Ces scripts installent parfois des dépendances non nécessaires (par exemple une base *MariaDB* alors que *SQLite* suffit dans notre cas), utilisent des URLs obsolètes, ou contiennent des erreurs sur la détection de l'architecture ou de l'adresse IP. Même lorsqu'un script semble récent, il peut ne pas avoir été testé sur votre version de Debian.

Nous allons donc éviter les scripts non officiels.

2.1. Installons `Forgejo`

La documentation officielle propose 2 méthodes d'installation testées et approuvées (https://forgejo.org/docs/next/admin/installation) : via Docker (que vous apprendrez à utiliser l'an prochain) et à partir de binaires déjà compilés.

N'oubliez pas …

… de noter et d'expliquer toutes vos opérations, d'autant plus quand certaines d'entre elles ne sont pas indiquées dans la documentation. Il faut expliquer les commandes réalisées, expliquer ce que contiennent les fichiers créés …

Nous allons donc installer un binaire pré-compilé.

2.1.1. Installation du binaire

Suivez les étapes de l'installation depuis un binaire : https://forgejo.org/docs/next/admin/installation/binary.

Une fois le binaire récupéré et installé, le premier démarrage du service permettra le paramétrage initial du nouveau service, vous aurez besoin de ces informations :

- Utilisation de la base de données `sqlite`

- Le compte administrateur sera :
  - Nom : forgejo
  - Password : forgejo (*Pour notre saé, un mot de passe simple évitera les problèmes*)
  - Email : git@localhost

1. Ne ratez pas la partie création du compte administrateur sur la partie web de l'installation

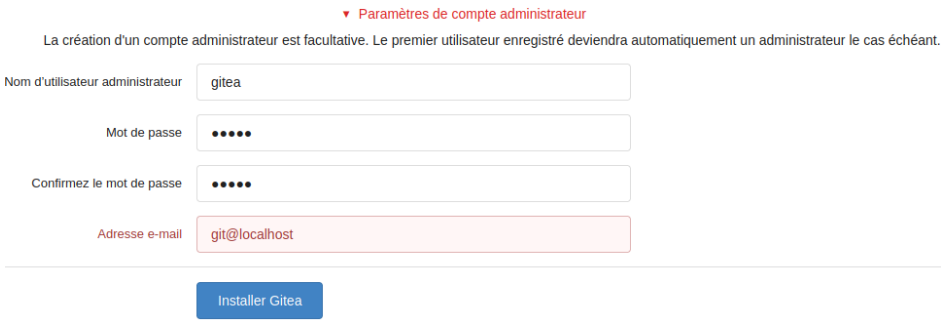

Figure 2. Compte administrateur

2. N'oubliez pas non plus de protéger correctement `/etc/forgejo` et `/etc/forgejo/app.ini` comme indiqué dans la documentation.

2.1.2. Mise à jour du binaire du service *Forgejo*

La mise)à jour d'un logiciel est une partie importante dans son utilisation. Votre installation utilisant la dernière version de *Forgejo*, sa mise à jour simple : le remplacement du bianire devrait suffire. Il faut malgré tout **TOUJOURS** lire la documentation concernant les nouveauté et les points d'attention sur les mises à jour : https://forgejo.org/docs/next/admin/upgrade

Cette année, nous ne testerons pas la mise à jour dans cette saé.

2.2. Architecture et protocoles réseau

Question(s) 2. Architecture et protocoles réseau

Par défaut, Forgejo écoute sur le port 3000. Pourquoi pas le port 80 (port standard HTTP) ?

+

2.3. Base de données

Question(s) 3. Base de données

- Pourquoi nous avons-vous fait choisir SQLite plutôt que PostgreSQL ou MySQL/MariaDB pour ce projet ?
- Où se trouve le fichier de base de données SQLite de Forgejo ? Qui en est le propriétaire ?

2.4. Gestion du service systemd

Question(s) 4. Gestion du service systemd

- Qu'est-ce qu'un service systemd ? À quoi sert-il ?
- Vous avez créé un fichier de service pour Forgejo. Où est-il situé ? Ouvrez-le et expliquez les sections principales : [Unit], [Service], [Install].
- Quelle est la différence entre `systemctl start`, `systemctl enable` et `systemctl restart` ?
- Comment visualiser les logs du service Forgejo avec `journalctl` ?

2.5. Sécurité

Question(s) 5. Sécurité

- Examinez les permissions du répertoire `/etc/forgejo` et du fichier `app.ini`. Pourquoi ces permissions sont-elles importantes ?
- Le serveur SSH de Forgejo écoute sur quel port ? Pourquoi ce choix ?
- Si votre serveur Forgejo était accessible depuis Internet, quelles mesures de sécurité supplémentaires devriez-vous prendre ?

2.6. Tests d'utilisation

Rappelez-vous que vous devez mettre à jour votre rapport AUSSI avec ces tests.

Réalisez l'ajout de plusieurs projets

- Un projet directement créé depuis l'interface web de *Forgejo*
- Vos rapports sur cette SAÉ
- Vos codes sources de TP et projets dans les ressources de développement à partager entre tous (Les membres de votre équipe de SAÉ ou plus). Vous devez bien sûr faire des modifications et vérifier que chacune des personnes ayant accès au projet est capable de voir/récupérer le projet, voire est capable de le modifier lorsqu'elle en a les droits (ce qui implique de tester plusieurs cas de figure sur les droits des utilisateurs de vos projets sur votre serveur *Forgejo*).

Votre rapport doit expliquer vos différents tests et configurations d'utilisateurs, et montrer les essais (réussis ou ratés) correspondant à vos test. N'oubliez pas non plus de vérifier que vous avez correctement configuré la redirection de port (ce qui pourrait expliquer certains de vos soucis d'utilisation).

Question(s) 6. Tests d'utilisation approfondis

- Créez un projet privé et un projet public. Quelle est la différence au niveau de l'accès ?
- Ajoutez vos équipiers (ou d'autres camarades) à un projet avec différents niveaux de droits

(lecture, écriture, admin). Testez les restrictions.

- Créez une issue (ticket) dans un projet. Liez un commit à cette issue.
- Forgejo permet de gérer les clés SSH des utilisateurs. Ajoutez votre clé publique SSH à votre compte Forgejo et testez un clone/push en SSH.

3. Pour aller plus loin

Qu'est-ce que l'intégration et la livraison continue ?

Question(s) 7. Intégration et livraison continues

- Qu'est-ce que l'intégration continue (CI) ? La livraison continue (CD) ?
- Forgejo intègre Forgejo Actions (similaire à GitHub Actions). Créez un workflow simple pour votre projet (rapport markdown/Asciidoc ou sources Java).
- Quels sont les avantages de la CI/CD dans un projet en équipe ?

Ajoutez et testez ces fonctionnalités (avec vos sources Java ou avec votre rapport).

[1] Par exemple : https://codeberg.org/forgejo-contrib/forgejo-deb